# 간이 폐기능검사 후속 지침 v2

원내 간이 폐활량계 · 기관지확장제 전 1회 측정 → 원내 추적 vs 의뢰

**1 / 2 · 판정 흐름** 2026-09-25 원장님 결정 반영판



**제한·COPD 확진은 간이 PFT 로 못 함** (TLC·확장제 후 필요)

**레드플래그가 먼저** — 검사·품질 판정보다 앞선다

**판정은 GLI 계산기 z** — 결과지 자동 해석 안 씀

**ILD 신호가 있으면** 폐활량이 정상이어도 의뢰

## 판정 순서

**1** **레드플래그 먼저** — SpO2 평소보다 뚜렷이 낮음 · 안정 시 호흡곤란 · 흉통 · 흡기 협착음 · 객혈 · 흉부 X선 이상
→ 있으면 **2쪽 레드플래그 표의 긴급도대로**. 검사 결과를 기다리지 않는다

▼ 없음

**2** **품질 적합?** — 허용 시도 3회 이상 · 가장 좋은 두 FVC·FEV1 차이 각 0.150 L 이하
FVC 를 해석에 쓰려면 호기 종료 지표 하나: 고원 · 호기 15초 이상 · 앞선 최대 FVC 와 0.150 L 이내이거나 더 큼 (FET 7초만으로는 FVC 허용 아님)

부적합 → 코칭 후 재시행 → 그래도 부적합이면 '해석 보류', 1~4주 안 재검

▼ 적합

**3** **z 구하기** — GLI 계산기(gli-calculator.ersnet.org, GLI Global 인종 중립)에 나이·성별·키 + 결과지 **Best 열 FEV1·FVC** 입력 (그 FVC 가 FVC 허용 안 되는 시도에서 왔으면 쓰지 않는다)
LLN = z −1.645 · 결과지 Pred·%Pred 는 계산에 쓰지 않는다. **z 를 못 구하면 원내 경로 A·B·C 에 넣지 않는다** (2쪽 맨 아래)

## 패턴 → 중증도 → 조치

기관지확장제 전 결과만으로

| 패턴 | 조건 | 결과지에 쓰는 말 | 다음 조치 |
|---|---|---|---|
| **정상** | FEV1/FVC·FVC·FEV1 모두 LLN 이상 | 정상 폐활량 | 무증상: 위험요인 있으면 연 1회 재검 · 증상 있음: 천식 의심이면 경로 B · ILD 신호 → 빠른 의뢰 · 증상이 폐기능에 비해 과함 → 정규 의뢰(확산능) |
| **폐쇄성** | FEV1/FVC < LLN, FVC 는 LLN 이상 | 확장제 전 폐쇄성 환기장애 | 경도(FEV1 z −2.5 이상)·의뢰 기준 없음 → 경로 A·B · 중등도 이상 → 빠른 의뢰 · 40세 미만 → 정규 의뢰 |
| **제한 의심** | FEV1/FVC 정상, FVC < LLN | 제한 의심(폐용적 미측정) | 경로 C 조건 모두 만족 → 경로 C · 원인 불명·증상·COPD 위험요인 → 정규 의뢰 · ILD 신호·중등도 이상 → 빠른 의뢰 |
| **PRISm** | 비율 정상, FVC 는 LLN 이상, FEV1 < LLN | PRISm(비특이, 확장제 전) | 경도 → 정규 의뢰(원내 추적만으로 두지 않는다) · 중등도 이상 → 빠른 의뢰 |
| **혼합 의심** | FEV1/FVC < LLN 그리고 FVC < LLN | 폐쇄 + FVC 감소(혼합 여부 미확정) | 정규 의뢰(폐용적) · 중등도 이상이면 빠른 의뢰 |

## 중증도 (ATS/ERS 2022 z)

**경도**
**z −1.65 ~ −2.5**
원내 경로 A·B·C 는 경도만 (정상 + 천식 의심은 경로 B)

**중등도**
**z −2.51 ~ −4**
빠른 의뢰(2주)

**중증**
**z −4.1 미만**
빠른 의뢰(2주)

폐쇄·PRISm = **FEV1 z** · 제한 의심 = **FVC z** · z −2.5 미만 = 중등도 이상 → 빠른 의뢰 · z 가 없으면 중증도 '미상' · 원내 결과에는 GOLD 등급을 쓰지 않는다.

### 0.70 과 LLN 이 어긋날 때

비율 0.70 미만인데 LLN 이상(주로 고령) → **경로 A**(확장제 후 확진). 비율 0.70 이상인데 LLN 미만(주로 젊은층) → 폐쇄로 보고 **경로 B 또는 정규 의뢰**.
결과지에는 0.70 여부와 %예측(결과지 값)을 함께 적고 '경계(불일치)'로 표시.


© 2026 광교바른내과 · 무단 수정/재배포 금지

원문 지침

# 간이 폐기능검사 후속 지침 v2

긴급도 · 레드플래그 · 원내 경로 A·B·C · 빠른 감소

2 / 2 · 의뢰 기준과 원내 경로

## 긴급도 세 칸 기한은 원내 제안



**당일(응급)**

오늘 응급실 또는 당일 진료 가능한 상급기관



**빠른 의뢰**

2주 안 호흡기내과 외래



**정규 의뢰**

수 주 안 외래 예약 — 폐용적·확산능·확장제 후 검사 목적

## ⚠ 레드플래그 — 패턴과 무관하게 먼저 본다

| 신호 | 긴급도 |
|---|---|
| SpO2 가 평소보다 뚜렷이 낮음 · 안정 시 호흡곤란 · 흉통 · 흡기 협착음 | 당일(응급) SpO2 수치 임계값은 두지 않는다 |
| 객혈 | 대량이면 **당일** · 그 외 모든 객혈은 원내 흉부 X선 후 **빠른 의뢰** |
| 만성 감염 징후·심장 등 비폐성 원인 의심 진단 곤란(천식 의심) | **즉시 의뢰** — 당일 의뢰·진료 연계, 상태에 따라 응급실 |
| 흉부 X선 새 종괴 · 기흉 · 다량 흉수 · 새 간질 음영 | 기흉·다량 흉수 **당일** · 종괴·간질 음영 **빠른 의뢰** |
| 폐성심(부종·경정맥 확장) · 천식 사망 위험요인 | **빠른 의뢰** |
| 잦은 호흡기 감염 | **정규 의뢰**(기관지확장증 배제) |

평소 SpO2 를 모르는 환자(첫 방문 등): 측정값이 낮아 보이면 직원이 넘기지 말고 그 자리에서 의사에게 알린다. 매 방문 SpO2 를 기록한다.

## 원내 경로 경도만 · 정상 + 천식 의심은 B

### A COPD 의심

**경도 폐쇄 + 흡연(과거 포함)·40세 이상·만성 증상**

- 흉부 X선 · CAAT·mMRC · 지난 1년 악화 횟수 · 금연 상담 · 백신
- **치료 전 확장제 후 확진 1회 → 정규 의뢰**
- 확진 후 원내 추적: 증상 변화 시와 최소 연 1회
- 고위험군 = 지난 1년 악화 2회 이상 또는 입원
- 증상이 폐기능에 비해 과함 → 정규 의뢰

### B 천식 의심

**변동성·야간 증상·알레르기·비흡연**

- PEF 2주 일지(하루 2회): 일중 변동 평균 10% 초과
- 방문 간 FEV1: 12% 이상 그리고 200 mL 이상
- ICS 포함 치료 4주 후: FEV1 12% 이상 그리고 200 mL 이상 증가(또는 PEF 20% 이상)
- SABA 단독 금지 · ICS-포르모테롤
- 확인 먼저 — 기다리기 어려우면 치료 전 폐활량 기록 후 시험치료
- 의뢰: 시험치료 뒤에도 불명확 · 천식·COPD 특징 공존 · 직업성 의심 · 4단계 치료에도 조절 안 됨 또는 폐기능 저하 · 연 2회 이상 경구 스테로이드

### C 경도 제한 의심

**폐 밖 원인이 뚜렷한 경우**

- 조건 전부: FVC z −2.5 이상 · 무증상 · X선 정상 · ILD 신호 없음 · COPD 위험요인 없음 · PRISm 아님
- 폐 밖 원인: 비만 · 흉곽 변형 · 흉막 질환·흉수 · 호흡근 약화 · 심비대·심부전 · 결핵 후유증 등
- **3~6개월 후 재검** → 지속: 정규 의뢰 · 빠른 감소·ILD 신호: 빠른 의뢰
- COPD 위험요인(흡연 등) 있으면 경로 C 아님 → 확장제 후 검사 정규 의뢰

**빠른 감소 → 빠른 의뢰** (둘 중 하나라도)

가) FVC 가 1년 안에 예측치 5% 포인트 이상 감소

나) 연 1회 검사 사이 FEV1 15% 이상 감소

두 검사 모두 품질 적합일 때만 비교

**z 를 못 구한 이상 소견**

선별만: FEV1/FVC 0.70 미만 = 폐쇄, FVC 또는 FEV1 예측치 80% 미만 = 저하 → **정규 의뢰** · FEV1 예측치 50% 미만 → **빠른 의뢰** · 경계 근처는 의뢰 쪽

### ILD 신호

양측 흡기 수포음 · 곤봉지 · 결체조직질환 · 약물(아미오다론·메토트렉세이트·니트로푸란토인 등) · 직업 노출(석면·규산 등) → 폐활량이 정상이어도 **빠른 의뢰(HRCT)**. 두 번 연속 품질 부적합 + 증상 → 정규 의뢰 · 수술 전 평가(폐절제·고위험 수술) → 정규 의뢰.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

광교바른내과 · 경기도 용인시 수지구 · 요약본 — 근거·예외·미확인은 원문 지침

관련 자료 · 환자용 폐기능 검사(PFT) 안내 — edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/pulmonary-function-test-prep/

© 2026 광교바른내과 · 무단 수정/재배포 금지

원문 지침 화면으로 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/pft-followup-infographic/